

摘要：

东吴证券表示，随着四大云巨头2026年资本开支剑指7250亿美元，钱不再只流向GPU——PCB、光模块、先进制程正将锡、铟、铅三种小金属推向需求拐点。测算显示，2026-2030年PCB端耗锡增量达4.9万吨；磷化铟带动铟需求五年暴增22倍；铅需求稳步攀升至142吨。偏偏三者供给端均受制于资源枯竭、政策管控与分离技术瓶颈，价格中枢上移逻辑清晰。

AI硬件投资正在从“买芯片”扩展到更长的链条：服务器整机、高速网络元器件、数据中心供电、高热密度冷却设施，都开始消耗更多基础原料。对小金属来说，关键变化不是多了一个概念，而是下游用量开始进入可以测算的环节。

东吴证券分析师刘奕町在6月20日的研报中表示：“全球AI资本开支正进入非线性加速阶段”，资本投放从单一芯片单品逐步覆盖服务器、高速网络、供电基建和冷却设施，“为上游基础原料带来需求红利”。

其中，锡、铟、铅分别对应AI硬件升级的三处卡点：锡用于PCB电镀和SMT焊接；铟以磷化铟形式进入高速光通信；铅则作为高K栅介质材料，服务先进制程继续微缩。测算中，2026-2030年PCB端耗锡量有望增加4.9万吨；AI数据中心对应磷化铟的铟需求，或从2025年的19吨增至2030年的419吨；全球铅需求则可能从2024年的100吨增至2030年的142吨。

三种金属的共同点，都在供给端：锡受资源贫化、印尼政策、缅甸复产不及预期、贸易流变化影响；铟受制于锌矿和锗冶炼开工；铅则卡在锗铅分离、环保、经济性和地缘扰动上。需求抬升叠加供给不顺，才是价格中枢上移的核心逻辑。

AI硬件的钱，已经不只花在GPU上

资本开支是这条链的先行指标。2026年，微软、谷歌、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计最高将达7250亿美元。2025年1-9月，美国人工智能相关投资对实际GDP增长贡献率达到39%，高于2000年互联网泡沫时期的36%。

表1：2025 年 1-9 月，AI 投资对美国经济增长贡献率达 39%

	实际 GDP 增长	贡献率（百分点）				合计贡献率（%）
		信息处理设备	软件	研发	数据中心	
2000 年	2.94%	0.58	0.11	0.12	-	27.6
2025 年 M1-9	2.51%	0.42	0.35	0.13	0.07	38.6

数据来源：圣路易斯联邦储备银行，东吴证券研究所

硬件升级集中在四个方向：算力密度、内存带宽、互联速率、功耗效率。芯片只是其中一环。AI服务器PCB层数已从传统服务器的8-24层，提升到通常28-46层，部分项目甚至采用56层设计。高速光模块从800G向1.6T、3.2T演进，数据中心内部互连瓶颈越来越突出。先进制程继续推进，传统二氧化硅栅介质也接近物理极限。

小金属进入视野，不是因为稀缺本身，而是因为它们正好卡在这些升级点上。

锡的新增量在PCB，供给端却很难配合

锡在电子工业里承担焊接和连接功能。AI服务器、高端PCB、先进封装扩张，都会增加锡的消耗。

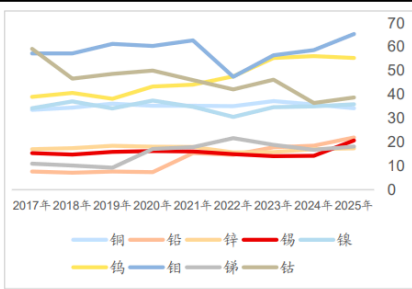
测算把锡消耗拆成两块：PCB制造中的电镀耗锡，以及SMT贴片封装耗锡。PCB电镀环节，HDI板锡单耗约40.19克/平方米，多层板约12.84克/平方米，HDI单耗是多层板的3倍以上。SMT封装环节锡单耗约294.22克/平方米。合并来看，PCB电镀+SMT环节锡单耗约318克/平方米。

按Prismark预测，2030年全球PCB出货量将达到6.63亿平方米，2026-2030年复合增速约6.7%。对应测算中，全球PCB耗锡量将从2026年的16.3万吨增至2030年的21.2万吨，四年增加4.9万吨，CAGR为6.9%。以2025年全球锡消费量38万吨为基数，PCB端对锡消费的拉动弹性为12.3%。

问题在供给。

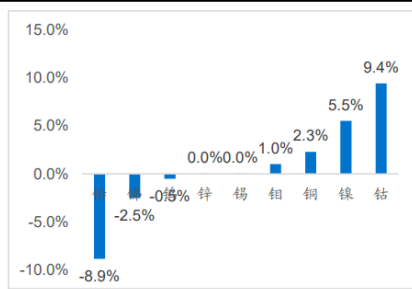
全球已探明锡储量约600万吨，静态储采比约20.7年，低于铜、镍、钴等工业金属。2015-2025年，锡价大幅上行，但全球锡矿产量只从28.9万吨增至29万吨，十年几乎零增长。中国锡矿产量则从11万吨降至7.1万吨，CAGR为-4.3%。

图3：锡静态储采比偏低



数据来源：钢联数据，东吴证券研究所

图4：2015-2025 年锡产量近乎零增长（图中为2015-2025 年各品种矿产量 CAGR）



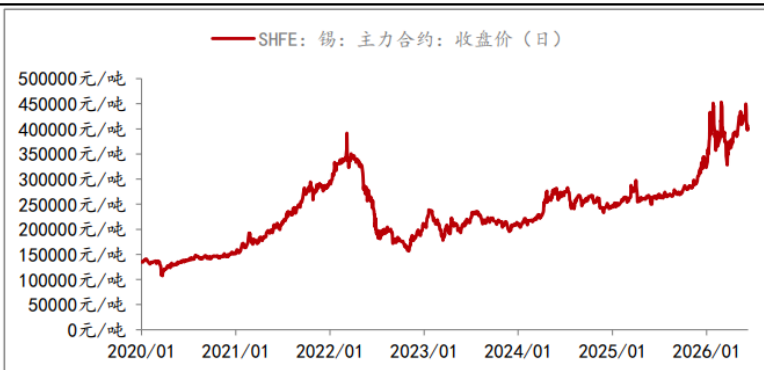
数据来源：钢联数据，东吴证券研究所

印尼是重要变量。2025年印尼锡矿产量占全球21%，但近两年矿业审批、非法矿治理、累进特许权使用费、最低基准价格等政策频繁调整，出口波动很大。缅甸曾是重要供应国，2018年锡矿产量占全球17%，但资源枯竭和禁矿后，2025年产量降至1.2万吨。即便2025年下半年低邦宣布复产，中国自缅甸进口锡矿到2026年4月也只恢复至约1300金属吨，仍低于禁矿前约2200吨/月的水平。

南美贸易流也在变化。秘鲁、巴西、玻利维亚2025年合计产锡7.6万吨，占全球26%。其中秘鲁锡锭出口第一目的地是美国，玻利维亚出口也主要流向荷兰、英国、美国。美国锡产业链布局加速，可能进一步吸收南美原料。

整体而言，东吴证券认为锡金属在未来3-4年将同时面临需求端的高增与供给端的扰动，涨价驱动强烈。一方面，全球 AI 资本开支加速，PCB 板等硬件设备的扩产有望为锡带来实打实的需求增量。另一方面，全球锡供给集中度高、不稳定性大，且影响供应的因素众多

图14：锡价中枢持续上移

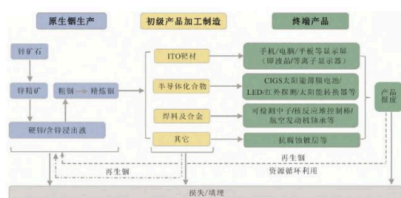


数据来源：钢联数据，东吴证券研究所

钢的弹性来自磷化铟，但铟不是想扩就能扩

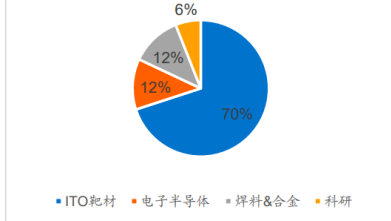
铟传统需求以ITO靶材为主，占比约70%，下游用于液晶显示器和平板屏幕；电子半导体、焊料和合金各占约12%。2025年全球精铟消费量为2316吨，2026年和2027年预计分别增至2510吨和2813吨。

图15：铟产业链



数据来源：《铟资源供给与消费格局分析》（李芳琴等），东吴证券研究所

图16：铟需求结构



数据来源：SMM 小金属公众号，东吴证券研究所

新增变量是光通信。AI数据中心内部，GPU之间需要高速交换数据。万卡级大模型集群中，芯片间数据搬运能耗占系统总能耗90%以上，铜互连在速率提升后有效传输距离缩短至数厘米。数据传输速率从100G/lane升级至200G/lane，并继续向400G/lane推进，光互连成为更现实的方向。

磷化铟的优势很明确：它是直接带隙半导体，带隙能量约1.34eV，匹配光纤通信中1310nm/1550nm低损耗窗口；电子迁移率是硅的10倍以上，可支持100GHz以上高频调制。高速光模块中的激光器芯片，磷化铟是核心材料。

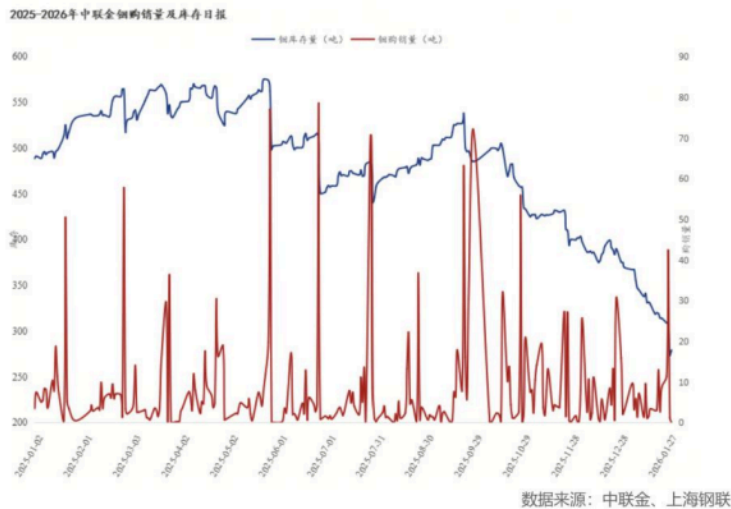
测算中，4英寸磷化铟衬底实际耗铟量约32.2克/片。2025年AI数据中心对应磷化铟需求约60万片，穿透到铟需求为19.3吨；到2030年，磷化铟需求可能达到1300万片，对应铟需求419吨，增长22倍以上。以2025年全球铟需求为基数，仅这一项就可能带来20%以上增量。

供给的硬约束在于，铟主要伴生于铅锌多金属矿床。全球铟储量中，约81.2%来自铅锌多金属矿床；原生铟主要来自锌矿加工残渣。换句话说，铟价涨了，也不能单独开一座“铟矿”快速放量。

近年锌精矿加工费下行，锌炼厂开工意愿不足，精炼锌产能利用率降至近五年同期低位，对原生铟供给形成约束。与此同时，中国在2025年2月对磷化铟、三甲基铟、三乙基铟及相关技术资料实施出口管制。库存也在下降：中联金平台统计，铟库存从2025年初约488.8吨降至2026年1月28日的273.8吨。

截至2026年6月11日，国内精铟价格为470万元/吨，较年初上涨58%。

图22：中联金钢库存持续下降



数据来源：钢联，东吴证券研究所

钪的价值在先进制程，难点在分离和扩产经济性

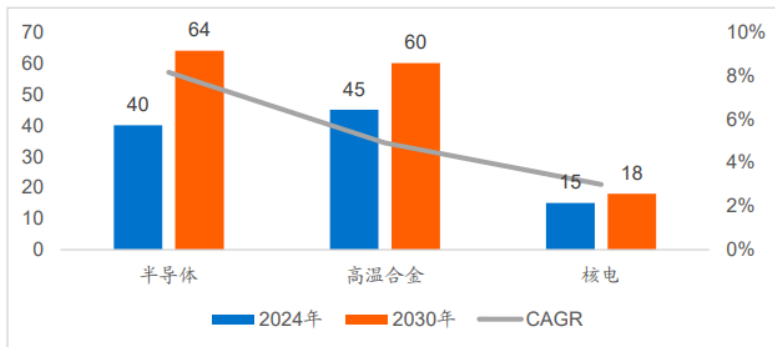
钪的传统需求集中在核能和高温合金。消费结构中，核能占45%，高温合金/航空航天占35%，半导体/电子占10%。

半导体端的变化来自制程微缩。65nm及以下节点，传统二氧化硅栅介质过薄后，量子隧穿效应导致栅极漏电流上升，芯片功耗和可靠性承压。氧化钪介电常数约18-25，远高于二氧化硅的3.9，可以在等效氧化物厚度不变的情况下增加物理厚度，降低漏电。

英特尔在45nm制程中引入钪基高K材料替代二氧化硅栅介质后，N型金属氧化物半导体栅极漏电流降低25倍以上，P型降低超过1000倍。随着3nm、2nm节点从FinFET向GAA架构推进，高K介质需求还会继续提升。

需求路径中，全球钪需求有望从2024年的100吨增至2030年的142吨。半导体领域需求从40吨增至64吨，贡献近半增量；高温合金从45吨增至60吨；核能从15吨增至18吨。

图25：钪金属消费增长结构（左轴：钪需求，单位吨；右轴：需求 CAGR，单位%）



数据来源：Argus，东吴证券研究所

钪的供给比需求更棘手。钪主要是生产核级海绵锆时分离出来的副产品，全球核级海绵锆产能超过1万吨/年，实际年产量6000-7000吨，对应海绵钪供给约100吨，主要来自美国、法国、俄罗斯和中国。

钪钪分离难度高。两者物理化学性质相近，钪在自然界和锆化学品中通常只占锆钪总量的1%-3%。现有工艺涉及有毒溶剂或高浓度酸，环保和设备腐蚀问题突出。扩产也不经济：美国两家生产商理论上可将钪产量扩大约100%，但每家公司会额外产生约2000吨/年的脱钪钪，若没有客户承接，扩产很难闭环。



地缘扰动进一步推高价格。2022年俄乌冲突后，俄罗斯海绵钨断供，国际市场钨价从1200-1400美元/千克飙升至4500-5000美元/千克。中国2024年末将钨纳入两用物项管理，2025年末锻轧钨、钨废料及碎料、钨粉末出口20.2吨，同比减少22%。

国内4N级氧化钨价格也已大幅上行。2022年初约450万元/吨，到2026年6月16日涨至950万元/吨，涨幅111%。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

196 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



手机用户
4小时前 中国山东省

已经涨完，文章价值已经过时了。

1 回复